MINIMUNDO – SISTEMA DE GESTÃO E ENTREGA DE ESTAÇÕES TOTAIS

O sistema é responsável por gerenciar todo o ciclo operacional da empresa: desde o cadastro de clientes e suas especializações jurídicas, a realização e pagamento de pedidos, a gestão de estoque e itens de estações totais (com suas variações tecnológicas convencionais e robóticas), até a cadeia logística completa de transporte — incluindo a alocação de motoristas, veículos, rotas e entregas georreferenciadas.

1. INTRODUÇÃO AO MINIMUNDO

O presente minimundo especifica o escopo de negócio e o modelo conceitual do Sistema de Gestão de Vendas, Pagamentos e Logística de Estações Totais
. O objetivo do sistema é padronizar e automatizar o controle de transações comerciais no segmento de equipamentos de precisão topográfica, cobrindo o fluxo operacional desde a identificação do cliente até o rastreamento e conclusão das entregas
.
A estrutura do domínio engloba o cadastro flexível de Clientes, prevendo a diferenciação cadastral entre Pessoa Física (identificada por CPF) e Pessoa Jurídica (identificada por CNPJ)
. As operações comerciais são registradas por meio de Pedidos, compostos por Itens que referenciam o catálogo exclusivo de Estações Totais, registrando atributos técnicos essenciais como precisão linear, precisão angular, alcance, autonomia e tipo de bateria
.
A liquidação financeira das transações suporta múltiplos métodos de Pagamento, especializando-se em transações via PIX e Cartão
. Na etapa de transporte e distribuição, o módulo logístico vincula as Entregas aos modais de Transporte, Motoristas e Veículos alocados
. Toda a distribuição está ancorada em uma estrutura geográfica hierárquica constituída por Endereço (geometria pontual), Bairro, Cidade, Estado

2. Convenções Técnicas e Estrutura de Dados

- **Chaves Primárias e Identificadores (:** Atributos identificadores acompanhados de asterisco () representam chaves primárias obrigatórias, únicas e não nulas no modelo conceitual.
- **Armazenamento de Códigos com Zeros à Esquerda:** Atributos como CPF, CNPJ, Telefone, CEP, CNH, Placa e Código IBGE são definidos como tipo de dado texto para preservar formatações e zeros à esquerda.
- **Atributos Espaciais (Geometrias GIS):** O sistema utiliza geometrias do padrão OGC (Open Geospatial Consortium):
- **Ponto**: Localização pontual (coordenadas X, Y / Latitude, Longitude) do Endereço.
- **Polígono**: Delimitação de áreas geográficas para Bairro, Cidade e Estado.
- **Linha de Rota**: Geometria vetorial contínua representando o trajeto percorrido pela Entrega.

3. Entidades e Atributos

3.1. Cliente

Entidade que representa os compradores do sistema. É uma entidade genérica especializada em Pessoa Física e Pessoa Jurídica.

Atributo	Tipo de Dado	Domínio / Restrições	Formato / Exemplo
ID	Inteiro	Inteiro positivo; único e não nulo	**1**
Nome	Texto	1 a 100 caracteres; não vazio	**Ana Souza**
Telefone	Texto	Exatamente 11 dígitos (com DDD); apenas números	**21987654321**
E-mail	Texto	Até 100 caracteres; estrutura de e-mail válida	**cliente@exemplo.com**

3.1.1. Pessoa Física (Especialização de Cliente)

Atributo	Tipo de Dado	Domínio / Restrições	Formato / Exemplo
CPF	Texto	Exatamente 11 dígitos numéricos; único e não nulo	**01234567890**
Nome	Texto	Nome completo da pessoa física; até 100 caracteres	**Ana Paula Souza**

3.1.2. Pessoa Jurídica (Especialização de Cliente)

Atributo	Tipo de Dado	Domínio / Restrições	Formato / Exemplo
CNPJ	Texto	Exatamente 14 dígitos numéricos; único e não nulo	**12345678000199**
Nome Fantasia	Texto	Nome comercial da empresa; até 100 caracteres	**Topografia e Agrimensura LTDA**

3.2. Pedido

Registra as solicitações de compra efetuadas pelos clientes.

Atributo	Tipo de Dado	Domínio / Restrições	Formato / Exemplo
ID	Texto / Inteiro	Identificador único do registro de pedido	**PED-2026-001**
Número de Pedido	Texto	Código comercial do pedido; único no sistema	**000125**
Data do Pedido	Data	Data válida do calendário (AAAA-MM-DD)	**2026-10-25**
Hora do Pedido	Hora	Hora válida (HH:MM:SS)	**14:35:00**
Desconto	Decimal	Valor monetário maior ou igual a zero	**50.00**
Valor Final	Decimal	Valor total do pedido líquido de descontos; maiores ou iguais a zero	**12500.00**

3.3. Pagamento

Registra a transação financeira vinculada ao pedido. É uma entidade especializada nas modalidades PIX e Cartão.

Atributo	Tipo de Dado	Domínio / Restrições	Formato / Exemplo
ID	Inteiro / Texto	Identificador único do pagamento	**PAG-9982**
Data de Pagamento	Data / Hora	Data e instante em que o pagamento foi processado	**2026-10-25 14:40:00**
Valor de Pagamento	Decimal	Valor monetário efetivamente quitado; positivo	**12500.00**

3.3.1. PIX (Especialização de Pagamento)

Atributo	Tipo de Dado	Domínio / Restrições	Formato / Exemplo
ID Transação PIX Bancária	Texto	Identificador único da transação PIX	**E60701190202610251440a1b2c3d4e5f**

3.3.2. Cartão (Especialização de Pagamento)

Atributo	Tipo de Dado	Domínio / Restrições	Formato / Exemplo
Nome do Titular	Texto	Nome impresso no cartão; até 100 caracteres	**ANA P SOUZA**
Número do Cartão	Texto	Sequência de 16 dígitos mascarados conforme PCI-DSS	**4532XXXXXXXX1234**
CVV	Texto	Código de verificação (3 ou 4 dígitos)	**882**
CPF/CNPJ	Texto	Documento do titular do cartão (11 ou 14 dígitos)	**01234567890**

3.4. Item

Representa a instância individualizada de um produto inserido em um pedido.

Atributo	Tipo de Dado	Domínio / Restrições	Formato / Exemplo
ID	Texto / Inteiro	Identificador único do item do pedido	**ITEM-0001**
Nº de Série	Texto	Número de série do equipamento físico; único por aparelho	**ST-AB1234**
Valor do Item	Decimal	Valor unitário negociado do item; positivo	**12550.00**
Valor Declarado	Decimal	Valor para fins de seguro/transporte	**15000.00**

3.5. Estação Total

Entidade que cadastra os equipamentos de precisão comercializados. É especializada em Estação Total Convencional e Estação Total Robótica.

Atributo	Tipo de Dado	Domínio / Restrições	Formato / Exemplo
ID	Texto / Inteiro	Código identificador único do modelo/produto	**EST-TOP-001**
Marca	Texto	Fabricante da estação total; até 50 caracteres	**Topcon**
Precisão Linear	Decimal	Valor de precisão em milímetros	**1.5**
Precisão Angular	Decimal	Valor de precisão em segundos de arco	**2.0**
Alcance	Decimal	Alcance de medição com prisma em metros	**3000.0**
Autonomia	Decimal	Tempo de operação continuada em horas	**12.0**
Bateria	Texto	Tipo/tecnologia da bateria recarregável	**Íons de Lítio (Li-Ion)**
Memória	Texto	Capacidade ou tipo de memória interna/expansível	**64 GB Interna**

3.5.1. Estação Total Convencional (Especialização de Estação Total)

Atributo	Tipo de Dado	Domínio / Restrições	Formato / Exemplo
Tipo de comando de direcionamento	Texto	Mecanismo de operação (Ex.: Manual, Servo-motorizado)	**Manual com Parafusos de Chamada**

3.5.2. Estação Total Robótica (Especialização de Estação Total)

Atributo	Tipo de Dado	Domínio / Restrições	Formato / Exemplo
Alcance da coletora	Decimal / Texto	Distância máxima de comunicação remota com a coletora (m)	**600.0**
Tecnologia de comunicação da coletora	Texto	Protocolo sem fio de integração	**Rádio UHF 2.4 GHz**

3.6. Transporte

Entidade responsável pelo agrupamento logístico e despacho do pedido.

Atributo	Tipo de Dado	Domínio / Restrições	Formato / Exemplo
ID	Inteiro / Texto	Identificador único da operação de transporte	**TRP-8801**
Data	Data	Data do agendamento ou início do transporte	**2026-10-26**
Código de Rastreio	Texto	Código alfanumérico para acompanhamento logístico	**BR123456789BR**

3.7. Motorista

Cadastro dos condutores responsáveis pelas viagens e entregas.

Atributo	Tipo de Dado	Domínio / Restrições	Formato / Exemplo
ID	Inteiro	Identificador único do motorista	**10**
Nome	Texto	Nome completo do motorista; até 100 caracteres	**Carlos Eduardo Silva**
Numero CNH	Texto	Exatamente 11 dígitos numéricos; único	**12345678901**

Atributo	Tipo de Dado	Domínio / Restrições	Formato / Exemplo
Categoria CNH	Texto	Categoria de habilitação válida (Ex.: B, C, D, E)	**D**
Validade CNH	Data	Data de vencimento da habilitação	**2028-12-31**
Telefone	Texto	Telefone de contato direto do motorista	**21976543210**

3.8. Veículo

Frota de veículos empregada na logística de transporte.

Atributo	Tipo de Dado	Domínio / Restrições	Formato / Exemplo
ID	Inteiro	Identificador único do veículo	**5**
Placa	Texto	Placa no padrão Mercosul ou antigo (7 caracteres); única	**ABC1D23**
Marca	Texto	Fabricante do veículo	**Mercedes-Benz**
Modelo	Texto	Modelo comercial	**Sprinter 315**
Ano Fabricação	Inteiro	Ano de fabricação de 4 dígitos	**2023**
Capacidade (kg)	Decimal	Carga máxima suportada em quilogramas	**1500.0**
Tipo Veículo	Texto	Classificação (Ex.: Furgão, VUC, Utilitário)	**Furgão Refrigerado**
Situação	Texto	Estado operacional (Ex.: Ativo, Manutenção, Inativo)	**Ativo**

3.9. Entrega

Registra a execução final da entrega ao destinatário no endereço cadastrado.

Atributo	Tipo de Dado	Domínio / Restrições	Formato / Exemplo
ID	Inteiro	Identificador único da entrega	**1001**
Data de Entrega	Data	Data em que a entrega foi concluída	**2026-10-27**
Linha de Rota	Geometria (Linha)	Vetor geométrico (LineString) contendo a rota percorrida	**LINESTRING(-43.20 -22.90, -43.25 -22.92)**
Status	Texto	Situação da entrega (Ex.: Realizada)	**Realizada**

3.10. Endereço

Local de destino da entrega.

Atributo	Tipo de Dado	Domínio / Restrições	Formato / Exemplo
ID	Inteiro	Identificador único do endereço	**501**
CEP	Texto	Exatamente 8 dígitos numéricos (sem hífen)	**23890000**
Logradouro	Texto	Nome da rua, avenida ou via publica; até 100 caracteres	**Avenida das Américas**
Número de Residência	Texto	Número do imóvel ou identificador alfanumérico	**2500**
Complemento	Texto	Informações adicionais do imóvel	**Bloco 3, Sala 201**
Ponto	Geometria (Ponto)	Coordenadas pontuais georreferenciadas (Point)	**POINT(-43.3521 -23.0012)**

3.11. Bairro

Divisão territorial municipal.

Atributo	Tipo de Dado	Domínio / Restrições	Formato / Exemplo
ID	Inteiro	Identificador único do bairro	**30**
Nome	Texto	Nome do bairro; até 50 caracteres	**Barra da Tijuca**
Polígono	Geometria (Polígono)	Limites espaciais do bairro (Polygon)	**POLYGON((...))**

3.12. Cidade

Município onde o bairro está localizado.

Atributo	Tipo de Dado	Domínio / Restrições	Formato / Exemplo
ID	Inteiro	Identificador único da cidade	**15**
Nome	Texto	Nome oficial do município	**Rio de Janeiro**
Código do IBGE	Texto	Exatamente 7 dígitos numéricos do IBGE	**3304557**
Polígono	Geometria (Polígono)	Limites territoriais do município (Polygon)	**POLYGON((...))**

3.13. Estado

Unidade Federativa (UF).

Atributo	Tipo de Dado	Domínio / Restrições	Formato / Exemplo
ID	Inteiro	Identificador único do estado	**3**
Nome	Texto	Nome completo do estado	**Rio de Janeiro**
Sigla	Texto	Exatamente 2 letras maiúsculas	**RJ**
Polígono	Geometria (Polígono)	Limites territoriais do estado (Polygon)	**POLYGON((...))**

4. Especializações (Hierarquias de Entidades)

O modelo ER revisado possui três especializações fundamentais:

1. **Cliente → Pessoa Física / Pessoa Jurídica:**

- **Tipo:** Total e Disjunta.
- **Regra:** Todo Cliente cadastrado é obrigatoriamente especializado em Pessoa Física (possuindo obrigatoriamente **CPF** e **Nome**) ou Pessoa Jurídica (possuindo obrigatoriamente **CNPJ** e **Nome Fantasia**).

2. **Pagamento → PIX / Cartão:**

- **Tipo:** Total e Disjunta.
- **Regra:** Todo registro de Pagamento associado a um pedido deve ser efetuado via PIX (registrando o **ID Transação PIX Bancária**) ou via Cartão (registrando **Nome do Titular**, **Número do Cartão**, **CVV** e **CPF/CNPJ**).

3. **Estação Total → Convencional / Robótica:**

- **Tipo:** Total e Disjunta.
- **Regra:** Toda Estação Total pertence a uma das categorias tecnológicas: Convencional (com especificação do **Tipo de comando de direcionamento**) ou Robótica (com **Alcance da coletora** e **Tecnologia de comunicação da coletora**).

5. Relacionamentos e Cardinalidades

Abaixo detalham-se os 12 relacionamentos do modelo conceitual:

- **R1 – Cliente / Pedido (REALIZA):**
- **Cardinalidade: Cliente (1) ---- REALIZA ---- (N) Pedido**
- **Descrição:** Um cliente pode realizar um ou vários pedidos (**1:N**); cada pedido pertence a um único cliente.
- **R2 – Pedido / Pagamento (REQUER):**
- **Cardinalidade: Pedido (1) ---- REQUER ---- (1) Pagamento**
- **Descrição:** Cada pedido requer exatamente um registro de pagamento (**1:1**); cada pagamento está estritamente vinculado a um único pedido.
- **R3 – Pedido / Item (POSSUI):**
- **Cardinalidade: Pedido (1) ---- POSSUI ---- (N) Item**
- **Descrição:** Um pedido possui um ou mais itens (**1:N**); cada item pertence a um único pedido.
- **R4 – Item / Estação Total (CONTÉM):**
- **Cardinalidade: Item (N) ---- CONTÉM ---- (1) Estação Total**

- **Descrição:** Cada item individualizado refere-se a uma única Estação Total cadastrada (**N:1**); uma mesma estação total (modelo) pode estar contida em múltiplos itens de pedidos diferentes.
- **R5 – Pedido / Transporte (CONTÉM):**
- **Cardinalidade: Pedido (1) ---- CONTÉM ---- (N) Transporte**
- **Descrição:** Um pedido é atendido por um ou vários despachos de transporte (**1:N**); cada transporte está vinculado a um único pedido.
- **R6 – Transporte / Entrega (REALIZA):**
- **Cardinalidade: Transporte (1) ---- REALIZA ---- (N) Entrega**
- **Descrição:** Uma operação de transporte executa uma ou várias entregas (**1:N**); cada entrega é realizada por um único transporte.
- **R7 – Transporte / Motorista (RESPONSABILIDADE):**
- **Cardinalidade: Transporte (0,N) ---- RESPONSABILIDADE ---- (1,1) Motorista**
- **Descrição:** Um motorista pode ser responsável por zero ou vários transportes ao longo do tempo (**0,N**); cada operação de transporte tem como responsável exatamente um motorista (**1,1**).
- **R8 – Transporte / Veículo (UTILIZA):**
- **Cardinalidade: Transporte (1,1) ---- UTILIZA ---- (1,1) Veículo**
- **Descrição:** Cada operação de transporte utiliza exatamente um veículo (**1,1**); a alocação do veículo no registro do transporte é única.
- **R9 – Entrega / Endereço (POSSUI):**
- **Cardinalidade: Entrega (N) ---- POSSUI ---- (1) Endereço**
- **Descrição:** Uma entrega possui um único endereço de destino (**N:1**); um mesmo endereço pode receber múltiplas entregas ao longo do tempo.
- **R10 – Endereço / Bairro (PERTENCE):**
- **Cardinalidade: Endereço (N) ---- PERTENCE ---- (1) Bairro**
- **Descrição:** Cada endereço pertence a um único bairro (**N:1**); um bairro contém vários endereços.
- **R11 – Bairro / Cidade (PERTENCE):**
- **Cardinalidade: Bairro (N) ---- PERTENCE ---- (1) Cidade**
- **Descrição:** Cada bairro pertence a uma única cidade (**N:1**); uma cidade engloba múltiplos bairros.
- **R12 – Cidade / Estado (POSSUI):**
- **Cardinalidade: Cidade (N) ---- POSSUI ---- (1) Estado**
- **Descrição:** Cada cidade pertence a um único estado (**N:1**); um estado possui várias cidades.

6. Regras de Negócio Consolidadas

1. **Exclusividade de Produtos:** O sistema opera exclusivamente com equipamentos do tipo Estação Total, subdivididos tecnologicamente em Convencionais e Robóticas.
2. **Especialização de Clientes:** O cadastro de clientes exige a definição categórica como Pessoa Física (validando CPF de 11 dígitos) ou Pessoa Jurídica (validando CNPJ de 14 dígitos e Nome Fantasia).
3. **Quitação Financeira:** Um pedido só prossegue para a fase de logística após a criação do registro de Pagamento (relacionamento 1:1), especificando a transação PIX (ID bancário) ou dados do Cartão de Crédito/Débito.
4. **Logística Operacional:** A expedição dos produtos de um pedido é realizada através da entidade **Transporte**, que associa o código de rastreio, o **Motorista** designado e o **Veículo** alocado.
5. **Acompanhamento e Rota da Entrega:** Cada **Entrega** registra a conclusão do serviço (**Status = 'Realizada'**), a data de entrega, o endereço de destino (geometria de Ponto) e o vetor espacial do trajeto percorrido (**Linha de Rota**).
6. **Integridade Geográfica Espacial:** A hierarquia espacial do sistema encerra-se no nível de **Estado**. A antiga entidade **País** foi descontinuada do modelo. Todos os limites territoriais (Bairro, Cidade, Estado) devem conter dados válidos do tipo **Polígono**.
7. **Consistência de Valores Monetários:** Os atributos **Desconto**, **Valor Final**, **Valor do Item**, **Valor Declarado** e **Valor de Pagamento** devem possuir obrigatoriamente valores maiores ou iguais a zero.
8. **Preservação de Formato em Códigos:** Atributos de identificação nacional ou regulatória (**CPF**, **CNPJ**, **CEP**, **Código IBGE**, **CNH**, **Placa**, **Telefone**) devem ser armazenados como texto para garantir a integridade de zeros à esquerda e caracteres especiais de formatação.